

docs/modules/org-structure.md

Ташкилий тузилма (org structure) - SPEC

Ҳолат: **ТАСДИҚ КУТМОҚДА** (қарорлар фойдаланувчи билан келишилган 2026-07-12 Q&A; спец Наргиза (UX/BA) кўригидан кейин карта).

Манба: фойдаланувчи талаби (2026-07-12): ERP'да ташкилий тузилма қуриш имкони, бир нечта хил тузилма бир вақтда, жуда мослашувчан.

QBO ва онгли фарқ

QBO'да org-структура/org-chart тушунчаси **ЙЎҚ** - у фақат Class ва Location тег беради. Бу модул QBO'дан ташқари - **онгли фарқ** (multi-warehouse, Payroll Lite прецеденти; фойдаланувчи 2026-07-12 қарори). Техник негиз мавжуд **TxnClass** нақши (иерархик дарахт, parent, чексиз чуқурлик) - исботланган.

Кўлам (ҲОЗИРГИ, содда MVP)

Фойдаланувчи қарори: ҳозирча **ФАҚАТ кўриш/бошқариш** - ходимлар ва тузилмани кўриш. Транзаксияга тег ва кириш назорати ҲОЗИР ЭМАС - кейин, худди Class қўшилгани каби, босқичма-босқич қўшилади.

1. **Бир нечта тузилма** - ҳар бири ўз ТУРИ билан, бир вақтда фаол.
2. **Ҳар тузилма - unit'лар дарахти** (мустақил); unit = Branch/ Department/Дивизион... (ном тузилма/ даражага қараб).
3. **Ходим** (Contact type=EMPLOYEE) unit'ларга жойланади: ҳар тузилмада БИТТА unit, барча тузилмада қатнаша олади (мас. функционалда «Сотув», географикда «Тошкент» бир пайтда).
4. **Фақат аъзолик** - раҳбар/бўйсунуш чизиқлари ЙЎҚ (2-босқич).

Маълумот модели (changeset 063)

- **org_structure**: id, name, type (enum, қуйида), active, sort_order. Бир нечта бўлади.
- **org_unit**: id, structure_id (FK), name, code (ихтиёрий), parent_id (self-ref nullable - дарахт, TxnClass нақши), active. Ҳар unit БИТТА тузилмага тегишли (тузилмалар unit'ни бўлишмайди).
- **org_unit_member** (боғ): id, employee_contact_id (FK contact), org_unit_id (FK org_unit), structure_id (денормаллашган - қуйидаги UNIQUE учун). UNIQUE(employee_contact_id, structure_id) - битта ходим бир тузилмада фақат битта unit'да (4-банд); лекин ҳар тузилмада алоҳида ёзув (3-банд). Ходим ўчса каскад.

OrgStructureType enum (тур = MVP'да ЁРЛИҚ, дарахт шаклини чекламайди - маъно фарқи): FUNCTIONAL (функционал), DIVISIONAL (дивизионал), GEOGRAPHIC (географик), PRODUCT (маҳсулотга асосланган), PROCESS (жараёнга асосланган), MATRIX (матрица/бошқарув), PROJECT (лойиҳага асосланган), HOLDING (холдинг), LINEAR (иерархик/чизиқли). Кенгайтириш осон (enum + messages).

ТЕГИЛМАЙДИ (фойдаланувчи «ҳозирча боғламай тур»): unit ↔ warehouse боғланиши; unit ↔ GL/class; кириш назорати - барчаси 2-босқич.

Экранлар (JTE + HTMX, mobile-first)

- **/org** - тузилмалар рўйхати (ном, тур, unit сони, ходим сони) + «Янги тузилма». helpKey (доимий қоида).
- **/org/{id}** - битта тузилма кўриниши: unit дарахти (indent/ accordion), ҳар unit'да ходимлар рўйхати. «Unit қўшиш» (parent танлаш), «Ходим жойлаш» (type=EMPLOYEE комбобокс).

- **/org/{id}/units...** - unit CRUD (ном/код/parent/active).
- Ходим кўриниши (келажакда profile/employee'да): у қайси тузилмаларда қайси unit'да - read-only рўйхат.
- Бошқарув: **SUPER_ADMIN** (ва админ рол) - 092 UrlPermissionMap'га **/org/**** янги соҳа ёки SETTINGS остида (картада ҳал). Кўриш кенгроқ ролга очилиши мумкин (фойдаланувчи кейин айтади).

BR кодлар (КАТАЛОГ-АВВАЛ, грер билан)

Битта ходим бир тузилмада битта unit (UNIQUE + BR-ORG); unit ўз тузилмаси ичидаги parent'га боғланади (бошқа тузилма unit'и parent бўлмайди); дарахтда цикл тақиқи (parent ўзи/авлодига эмас); фаол тузилмада камида... (шарт эмас - бўш тузилма мумкин).

Тестлар (минимум)

Тузилма+unit дарахти CRUD; ходим бир тузилмада иккинчи unit'га жойлаш → BR рад; ходим ҳар хил тузилмаларда қатнашади (иккита ёзув, тўқнашмайди); parent цикл тақиқи; фаол/нофаол; web render (дарахт + ходимлар); 375px; @WithMockRole SUPER_ADMIN кўради, паст роль йўқ. Changeset dev boot ddl validate.

2-босқич (ҳозир ЭМАС - фойдаланувчи «кейин Class каби қўшамиз»)

- **Транзаксияга тег:** unit'ни ҳужжат/сатрга тег (Class каби) → «P&L by unit/branch/department» ҳисоботи (ProfitAndLossByClass нақши). Қайси тузилма бўйича тег - фойдаланувчи танлови.
- **Кириш назорати:** user (app_user→employee орқали) ўз unit'и маълумотини кўради; branch менежери фақат ўз филиали - 092 роль тизимига чуқур уланиш.
- **Раҳбар/бўйсунуш** (org-chart reporting lines), unit ↔ warehouse боғланиши, ходим тарихи (қачон қайси unit'да).